

Prouvé, bioclimatique & héritages

ce qui manque à Noéma

Étude de références V1 — Jean Prouvé & la Maison Tropicale · l'architecture coloniale à véranda · l'habitat ancestral du golfe de Guinée · la synthèse bioclimatique chaud-humide — et le chapitre de fusion **PROUVÉ** × **NOÉMA** avec verdicts INTÉGRER V1 / OPTION V2 / ÉCARTER.

Recherche web effectuée le 2026-07-19 (≥ 30 min, journal en annexe du fichier ETUDE-PROUVE-BIOCLIMATIQUE-V1.md) · Devise : « on ne crée rien, tout se transforme » · Climat de référence : Abidjan / Libreville (chaud-humide, pluies battantes, vents d'orage) · ⚠ Hypothèse V1 — à valider par ingénieur structure agréé. Kéré (climat sec) hors périmètre.

La réponse en 5 lignes

- **Noéma est déjà « prouvé » sans le savoir** : kit d'usine, trame fixe, catalogue fermé, assemblage à sec démontable, toit parasol, claustra, imposte, surélévation — et le système corrige une à une les causes de l'échec commercial de Prouvé.
- **Le manquant n° 1 a un nom : la VÉRANDA**. Le débord avant 800 est une véranda qui s'ignore ; il faut l'assumer, l'équiper et la vendre.
- **Le manquant n° 2 est une signature** : le hublot bleu moulé dans un P1 — « l'œil Noéma », même moule, un simple insert.
- **Le point critique inertie/béton est tranché favorablement** : un P1 de 60 mm (144 kg/m²) intégralement ombragé et ventilé 24 h/24 est compatible chaud-humide — à condition du pack climat complet (jamais de module « nu » en zone côtière) + essai E10 de monitoring.
- **Un produit caché sort des archives de 1951** : « vendre seulement les éléments de toiture » → le kit surtoiture parasol pour boxes existants (OPTION V2).

Axe A — Jean Prouvé et la Maison Tropicale (1949-1951)

Trois prototypes seulement : Niamey (1949) et Brazzaville (2 en 1951, bureaux de l'Aluminium français). Portique **axial** en tôle d'acier **pliée** (le pli donne la rigidité), tout le reste en aluminium ; assemblage **boulonné**, tolérances de montage acceptées, démontage complet. Noyau habitable 6 × 12 m ceinturé d'une galerie de 2 m (côtés) et 1 m (façade). Panneaux de façade 294,5 × 95,5 × 5 cm — module ≈ 1 m (Noéma : 1,20 m). Kit expédié à plat par avion-cargo, monté en quelques jours sans main-d'œuvre spécialisée. [Sources : ArchEyes ; Galerie Patrick Seguin ; jeanprouve.com ; WikiArquitectura — liens en annexe du .md]



La Maison Tropicale de Brazzaville (1951), remontée quai de Seine à Paris en 2006 avant sa vente chez Christie's : surélévation sur pilotis, panneau central à hublots, bandeau brise-soleil filant, débord du toit parasol. Photo jean-michel gobet · CC BY-SA 3.0 · [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Maison_Tropicale_de_Brazzaville.jpg)



Tate Modern, Londres 2008 : la double toiture débordante, la ceinture de brise-soleil et les rangées de hublots. Photo Jim Linwood · CC BY 2.0 · [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tate_Modern.jpg)



La maison de Niamey remontée à Nancy (jardin du musée des Beaux-Arts). Photo Jean-Pierre Dalbéra · CC BY 2.0 · [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_maison_de_Niamey.jpg)



Les hublots bleus : double verre dont une face bleue anti-éblouissement/UV, moulés dans les panneaux aluminium (beige dehors, vert dedans). Photo Patrick.charpiat · CC BY 3.0 · commons.wikimedia.org



Détail panneau + hublots — la signature visuelle Prouvé, vendue aujourd'hui à l'unité en galerie d'art. Photo Patrick.charpiat · CC BY 3.0 · commons.wikimedia.org

Ses dispositifs climatiques (1949) et leurs équivalents Noéma

Dispositif Prouvé	Description	Noéma 2026
Double toiture parasol	toit léger décollé, lame d'air, poutre faîtière surélevée créant le tirage	✅ toit parasol + bandeau 300 + P7
Hublots bleus	double vitrage à face bleue anti-UV dans les panneaux	❌ manquant → proposition F.2
Brise-soleil ajourés coulissants	écrans alu perforés ; nervures verticales à Brazzaville pour drainer la pluie	casquettes P5 fixes (coulissant : écarté F.4)
Véranda périphérique	galerie ombrée 1-2 m, « première peau »	⚠️ débord 800 = véranda qui s'ignore → F.1
Surélévation	plancher décollé du sol (humidité, insectes)	✅ plinthe 200 + skid → assumer (F.7)
Ventilation traversante réglable	entrées/sorties alignées sur la trame	✅ P6 → P2, permanente (choix assumé F.5)
Ouïes réglables	volets d'aération dans les panneaux	délibérément non repris (rien à casser)

Doctrine, échec, postérité

Doctrine : « il n'y a pas de différence entre la construction d'un meuble et d'une maison » ; « je suis un homme d'usine » (Maxéville, 200 ouvriers, meubles ET maisons). Il **meublait** ses maisons — la Standard Chair (1934) est toujours produite par Vitra.

L'échec commercial (autopsie d'après les Cahiers du LHAC n°3, ENSA Nancy) : « le principe est bon mais **trop cher** » (note de Prouvé, nov. 1951) ; le béton avait déjà gagné Brazzaville (« l'usage du béton triomphe ») ; kit jugé trop rigide par les professionnels locaux ; client = administration coloniale dont la commande s'effondre

en 1952 ; montage industriel bancal avec le cartel de l'aluminium (« un désastre », dira Prouvé) ; rejet culturel (« objets étrangers »).

Postérité : la maison de Brazzaville, récupérée en 2000, restaurée, est vendue **4,97 M\$ chez Christie's** (New York, juin 2007, acheteur André Balazs) puis exposée au Centre Pompidou et à la Tate Modern. Une préfabrication dessinée avec rigueur devient un objet de collection : l'argument patrimonial de l'« actif mobile » Noéma a un précédent à 5 M\$.

Cause d'échec Prouvé	Correction Noéma (déjà actée)
Aluminium importé par avion, trop cher	Béton produit localement, moules importés une fois
Le béton local avait gagné culturellement	Noéma EST en béton — on épouse le vainqueur
Client = administration coloniale (boom-bust FIDES)	Client = commerçant local, privé d'abord
Dépendance à un cartel industriel	Intégration verticale usine → pose → location
Kit rigide, pas d'appropriation	Catalogue fermé MAIS 5 offres + 3 modes de paiement
« Objet étranger »	Matériau familier + showroom à toucher

Axe B — L'architecture coloniale : le climat avant la clim

La véranda fonctionne « à trois niveaux : elle protège les murs contre les rayons directs, elle évite l'entrée des rayons dans les locaux et elle atténue la luminosité excessive du ciel » (congrès de l'urbanisme colonial, 1931/1936 — cité par le LHAC). La galerie est la pièce tampon thermique ; les persiennes-jalousies donnent l'air sans le soleil ni la pluie ; l'**imposte ventilée** au-dessus des portes évacue l'air chaud ; le soubassement surélevé coupe humidité et termites.

Tri critique : la galerie, les jalousies, l'imposte et la surélévation marchaient vraiment ; les plafonds 3,5-4 m sont efficaces mais chers (Noéma obtient l'effet par le plénum du bandeau 300 sans payer la hauteur de mur). Et l'époque elle-même a critiqué la « **véranda panacée** » : Prouvé note en 1951 que la galerie apporte « de la chaleur par conduction dans le plancher » → toute véranda Noéma aura son **plancher désolidarisé** de la dalle intérieure.



Brazzaville ~1905 — Hôtel du Commissaire spécial du Gouvernement : la véranda périphérique double hauteur sur les quatre faces, silhouette que Prouvé reprendra en 1949. Photo Jean Audema · domaine public · commons.wikimedia.org



Grand-Bassam ~1900, rue de France : galeries et vérandas du quartier France, inscrit au patrimoine mondial UNESCO en 2012. Coll. L. Métayer · domaine public · commons.wikimedia.org



Grand-Bassam aujourd'hui — ancienne banque B.C.A : persiennes cintrées sur toutes les baies, soubassement haut. Photo Ariel Palmon · CC BY-SA 4.0 · commons.wikimedia.org



La varangue créole (La Réunion) : ni dedans ni dehors, le cœur social de la maison tropicale. Photo Procruste974 · CC BY-SA 3.0 · commons.wikimedia.org



Maison créole à galerie (Habitation Clément, Martinique) : toiture débordante, galerie périphérique, jalousies. Photo Thérèse Gaigé · CC0 · commons.wikimedia.org

Précédent historique exact du couple P2 + P3 : à Douala (immeuble BAO, années 1950), galeries à double peau « claustra béton brise-soleil extérieur + menuiseries persiennées intérieures, facilitant la ventilation des pièces traversantes » (LHAC n°3). Argument commercial : *le pack climat Noéma est la version industrialisée de ce que Bassam faisait il y a 120 ans — un patrimoine ivoirien, pas une importation.*

Axe C — L'habitat ancestral du golfe de Guinée

Akan/Baoulé (CI) : la cour centrale et l'**apatam** — l'auvent où se passent repas, repos et réception. La vie se déroule SOUS LE TOIT, pas entre les murs. À noter aussi la maison annulaire à impluvium des Dida (ORSTOM/Persée, 1964). **Fang (Gabon)** : village-rue de cases en écorce et raphia, fermé par les **corps de garde** — le bâtiment social ouvert ; murs respirants, auvents de palmes. **Ganvié (lac Nokoué)** : pilotis en bois durs ; la surélévation « limite les remontées capillaires... l'air circule sous le plancher, limitant la surchauffe et évacuant l'humidité ».



Village de cases, Gabon ~1900 (fonds BnF, Agence Rol) : toitures débordantes en palmes, murs légers respirants. Domaine public · commons.wikimedia.org



Ganvié (Bénin) : l'habitat lagunaire sur pilotis — la surélévation comme gestion de l'eau ET ventilation. Photo jbdodane · CC BY 2.0 · commons.wikimedia.org

Principes transversaux → verdicts Noéma : ① l'ombre avant le mur (✓ toit parasol, débords, casquettes) ; ② le toit avant la façade — le produit minimal ancestral est un toit sur poteaux (→ véranda F.1, kit surtoiture F.8) ; ③ l'air traverse TOUJOURS — jamais d'obturation (✓ P2/P6 non fermables : à ne pas remettre en cause) ; ④ la surélévation gère l'eau (✓ plinthe 200 + skid → à assumer esthétiquement, F.7).

Axe D — Bioclimatique moderne chaud-humide

Règles de l'art : la ventilation traversante est la stratégie passive n°1 (~4 °C ressentis gagnés par la vitesse d'air — A. Perrau, La Réunion) ; porosité de façade de référence ~25 % (optimum 30 % au vent / 40 % sous le vent) ; masque solaire total ; et **inertie FAIBLE recherchée** — contrairement au chaud-sec — car l'amplitude jour/nuit ≤ 6 °C et les nuits chaudes font restituer la masse au mauvais moment (YourHome, gouv. australien).

Références contemporaines (hors Kéré) : **Îlet du Centre** (Perrau + Reynaud, La Réunion, 2008) — 66 logements + bureaux **sans aucune climatisation** en centre-ville tropical ; **VTN Architects / Vo Trong Nghia** (Vietnam) — maisons urbaines sans clim par claustras terracotta et doubles peaux (le claustra comme langage premium contemporain) ; **Green School** (Bali, 2008) — salles de classe entièrement ouvertes sous grands toits : le « toit avant façade » validé pour un équipement public équatorial.



La fenêtre à jalousies (lames orientables) : 2× plus d'air qu'un coulissant, l'air sans le soleil ni la pluie — le principe exact du P3 Noéma. Photo Warren LeMay · CC0 · commons.wikimedia.org

Le point critique tranché : le béton Noéma en climat à « inertie interdite » ?

Le P1 60 mm pèse **144 kg/m²** — un des murs béton les plus légers du marché (parpaing 20 enduit : ~400-450 kg/m²). La règle « inertie faible » condamne le mur massif QUI PREND LE SOLEIL ; or dans le système Noéma le rayonnement direct ne touche pratiquement jamais les panneaux (toit parasol + débords 600-800 + casquettes P5 + orientation N-S) et la ventilation est permanente et non obturable : la restitution nocturne du voile mince (constante de temps ~2-4 h [CALCUL]) est évacuée au fil de l'eau. **Verdict : compatible chaud-humide À CONDITION du pack climat complet** — le pack n'est pas une option marketing, c'est la condition physique de validité du matériau. Vigilances : façade OUEST (règle d'implantation obligatoire : services/pièce d'eau en bouclier — déjà le memento de Prouvé : « protection très grande à l'ouest ») ; teintes claires ; et ajout d'un **essai E10 — monitoring thermique 72 h** du prototype (sondes int/ext + surfaces est/ouest, critère [HYP] : T° surface intérieure $\leq T^{\circ}$ air ext + 2 °C à 22 h). La variante « 2° rang claustra » (étude opti-panneaux) devient aussi un levier thermique.

PROUVÉ × NOÉMA : la fusion

Noéma était déjà prouvéen — pièce par pièce

Principe Prouvé 1949	Noéma 2026	État
Kit complet fabriqué à l'atelier	« La pièce finie, montée, branchée »	identique
Trame fixe (~1 m)	Trame 1 200, tout multiple	identique
Catalogue fermé de composants répétés	P1-P9, dérogations tracées	identique
Boulonné à sec, tolérances, démontable	Rainure 70, à sec, skid démontable	+ actif mobile
Montage en quelques jours sans spécialiste	1 jour, manuporté à 4	Noéma fait mieux
Double toiture parasol (1949)	Toit parasol + bandeau 300 + P7	identique
Brise-soleil / persiennes / panneaux ajourés	P2 + P3 + P5	identique
Imposte au-dessus des portes	P4 = porte + imposte 300	identique
Surélévation anti-humidité	Plinthe 200 + arase + skid	identique
Véranda périphérique vécue	Débord avant 800 (auvent)	embryon → F.1
Signature visuelle instantanée (hublots bleus)	—	manquant → F.2
Mobilier conçu avec la maison	—	manquant → F.6

Le manquant et les propositions — verdicts

#	Proposition (croquis de principe)	Compatibilité	Coût	Verdict
F.1a	Le seuil Noéma : bande de sol finie prof. 1200 sous le débord avant — 2 caillebotis = P1 réemployés au sol (Location) ou dalle débordante (Vendu) + 2 douilles M10 en sous-face de bandeau (enseigne/store) + banc préfa optionnel	trame · catalogue (réemploi P1) · manuporté · zéro coupe	faible [HYP]	INTÉGRER V1
F.1b	Véranda travée : extension du toit parasol d'1 travée (1200) sur 2 poteaux standards + pannes rallongées, sol en P1, plancher désolidarisé (leçon Prouvé 1951)	trame · vent à recalculer (+25 % de toiture) [TBV]	moyen [HYP]	OPTION V2
F.2	L'œil Noéma : réservation circulaire Ø300 moulée dans un P1 (insert de moule, comme le guichet du gardiennage) + hublot fixe verre/polycarbonate bleu sur joint EPDM, 1 par module près de la porte, axe ~1550. Fixe = zéro risque pluie. -10 kg	trame · insert moule · treillis à dévier [TBV STRUCT]	faible [HYP]	INTÉGRER V1
F.3	Imposte P4 toujours claustra ventilé (règle de configuration — jamais un P1 plein au-dessus d'une porte)	règle, aucun composant	nul	INTÉGRER V1
F.4	Persiennes coulissantes de façade (rails, quincaillerie mobile en zone côtière ; fonction déjà tenue par P2+P3+P5 et volet P9)	corrosion, maintenance	moyen	ÉCARTER
F.5	Ouïes réglables façon Prouvé — contraire au principe ancestral « l'air traverse toujours » et au produit sans entretien	—	—	ÉCARTER (choix documenté)
F.6	Pack meublé sur douilles M10 déjà moulées (pas 1200 = module du mobilier) : tablette-bureau rabattable 1200×400, étagère 1200, banc/lit. Zéro percement site. Fabrication métallique locale sous-traitée	trame · douilles existantes	faible-moyen [HYP]	INTÉGRER V1 (Studio & Box)
F.7	Surélévation assumée : skid peint Night #000A21, ligne d'ombre visible, pas de jupe pleine (air + termites) — le module « flotte », lecture immédiate de la réversibilité	spec de finition	quasi nul [HYP]	INTÉGRER V1
F.8	Kit surtoiture parasol pour boxes/containers existants — le conseil fait à Prouvé en 1951 (« vendre seulement les éléments de toiture »), jamais exécuté. Produit d'appel -6 à -10 °C, porte d'entrée vers la location. Structure canopy dédiée SANS le lest du module	[TBV vent canopy isolé — ne pas réutiliser les équerres telles quelles]	étude	OPTION V2
F.9	La couleur par le verre : le bleu Prouvé entre par le hublot (≈ Dew #B0DDF1 en transparence) ; liseré peint optionnel sur le bandeau 300 ; Orange réservé aux CTA ; béton brut clair partout ailleurs		faible	V1 (hublot) · V2 (liseré)
D.3	Essai E10 — monitoring thermique 72 h du prototype (2 enregistreurs, critère de restitution nocturne)	—	~50 k XOF [HYP]	INTÉGRER V1 (essais)

La signature visuelle Noéma

Cinq traits — aucun moule nouveau — pour être reconnaissable comme un Prouvé : ① **le toit qui flotte** (tôle blanche détachée par la ligne d'ombre du bandeau 300) · ② **la ligne d'air** (bande claustra P2 continue, qui s'allume en pointillés la nuit) · ③ **l'œil bleu** (hublot Ø300 près de la porte — aucun concurrent ne l'a) · ④ **le**

rythme 1200 (poteaux rainurés et joints lisibles = la précision d'usine affichée) · © **le socle noir** (ligne Night du skid : posé, réversible, récupérable).

Silhouette-mémo : un trait blanc, un pointillé, un rond bleu, quatre verticales, un trait noir. Dessinable en dix secondes — donc mémorisable, donc une marque.

⚠ **Avis du bureau d'études IA — document de travail V1.** Faits historiques sourcés (liens complets et journal des ~25 requêtes dans *docs/references/ETUDE-PROUVE-BIOCLIMATIQUE-V1.md*) ; dimensions et coûts [HYP]. Validation requise : ingénieur structure agréé + architecte (F.1b vent, F.2 réservation Ø300, F.8 canopy isolé, protocole E10). Ce document ne modifie ni specs.json ni les planches existantes — recommandations pour décision de Jeremy. Sources images : Wikimedia Commons, licences libres créditées sous chaque photo.